

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET
MÉTIER ANGERS

TP Mécanique Vibratoire

MDSA

SUSPENSION 2

Élèves :

Lucas BRULARD

Romain LEVASSOR

Vivian SZEREMENT



Table des matières

I	Introduction	3
1	Hypothèses	3
II	Théorie	5
1	Calcul Masse totale	5
2	Calcul des raideurs	5
2.1	En traction / compression :	5
2.2	En cisaillement :	5
3	Calcul des fréquences	5
3.1	Pompage :	5
3.2	Tamis :	6
3.3	Rotation selon Z	8
3.4	Tangage (rotation / $\vec{Y}$)	9
3.5	Rotation / X	10
III	Vibrations forcées	11
1	Mode Forcé 1	11
2	Mode Forcé 2	11
3	Mode Forcé 3	12
4	Mode Forcé 4	13
IV	Ecarts	14
V	Abaqus	15
1	Constitution du modèle	15
1.1	Type Ef	15
2	Mise à jour des paramètres	15
3	Etapas de modification	15
3.1	Modèle 1	15
3.2	Modèle 2	16
3.3	Modèle 3	17
3.4	Modèle 4	17
3.5	Modèle 5	18
3.6	Modèle 6	18
3.7	Modèle 7	19

Table des figures

I.1	Schéma dans le plan X-Y	4
I.2	Schéma dans le plan X-Z	4
II.1	Mesure fréquence expérimentale pompage	6
II.2	Mesure fréquence expérimentale Tamis longitudinal	6
II.3	Mesure fréquence expérimentale Tamis transverse	7
II.4	Mesure fréquence expérimentale Lacet	8
II.5	Mesure fréquence expérimentale tangage	9
II.6	Mesure fréquence expérimentale Roulis	10

III.1	Mesure fréquence expérimentale Mode forcé 1		11
III.2	Mesure fréquence expérimentale mode forcé 2		12
III.3	Mesure fréquence expérimentale mode forcé 3		12
III.4	Mesure fréquence expérimentale mode forcé 4		13

I Introduction

L'objectif du TP est d'étudier des applications de la mécanique vibratoire de manière expérimentale et de réaliser un modèle Abaqus du système étudié.

Nous étudions ici un système de suspension maintenant par quatre élastomères. L'enjeu est notamment dans un premier temps de déterminer les différentes fréquences propres du système des différents mouvements.

1 Hypothèses

Masse totale

- On néglige la masse de tout le système sauf celle du moteur et de l'acier (barres).

Calcul des raideurs

- En cisaillement : on suppose le même comportement en translation selon X et Y .

Rotation selon Z

- On néglige la torsion des élastomères.
- On assimile le moteur à un cylindre.
- On assimile les barres à des poutres creuses.
- On néglige les sections des barres par rapport à leurs longueurs (simplification du calcul des moments d'inertie).

Tangage (rotation / Y)

- On néglige la flexion pure des barres.

Maquette

- Les encastresments sont parfaits.
- Les sollicitations sont bien effectuées.
- L'accéléromètre uniaxial respecte sa précision nominale de 1 mV/pc.
- Les plots en élastomère sont considérés comme identiques.

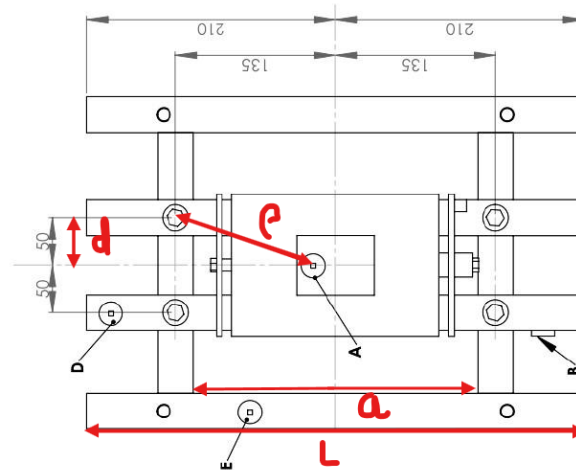


FIGURE I.1 – Schéma dans le plan X-Y

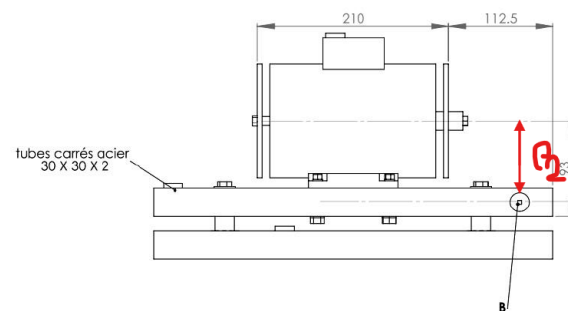


FIGURE I.2 – Schéma dans le plan X-Z

II Théorie

1 Calcul Masse totale

Hypothèse : on néglige la masse de tout le système sauf le moteur et de l'acier.

$$M_{tot} = M_{mot} + M_{acier}$$

$$\text{AN : } M_{tot} = 8,284 + 2 \times 0,665 = 9,614 \text{ kg}$$

2 Calcul des raideurs

2.1 En traction / compression :

$$F_{T/C} = k_z f_{T/C} \quad \text{d'où} \quad k_z = \frac{F_{T/C}}{f_{T/C}}$$

$$\text{AN : } k_z = 3,57 \cdot 10^4 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$$

2.2 En cisaillement :

Hypothèse : On suppose le même comportement en translation selon X et Y.

$$F_{cis} = k_{x/y} f_{x/y} \quad \text{d'où} \quad k_{x/y} = \frac{F_{cis}}{f_{x/y}}$$

$$\text{AN : } k_{x/y} = 1 \cdot 10^4 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$$

3 Calcul des fréquences

3.1 Pompage :

On admet d'après le cours :

$$\omega_{pomp} = \sqrt{\frac{4k_z}{M_{tot}}}$$

$$\text{AN : } \omega = 121,96 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

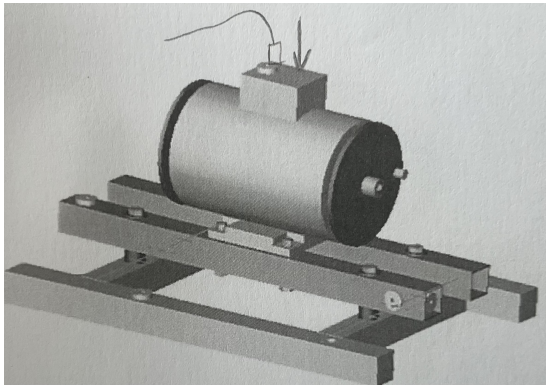
$$f_{pomp} = \frac{\omega}{2\pi} \quad \text{AN : } f_{pomp} = 19,4 \text{ Hz}$$

$$f_{exp} = 37 \pm 0,5 \text{ Hz}$$

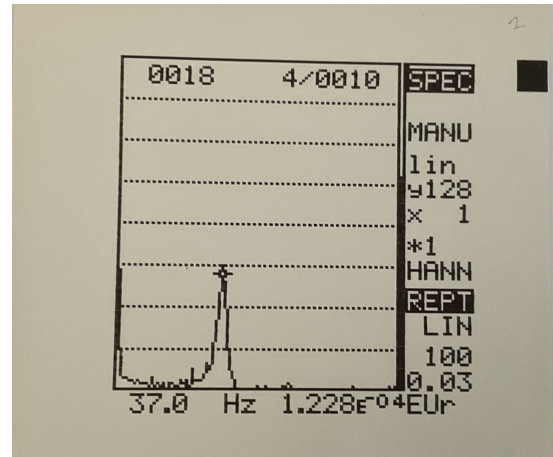
Nous allons utiliser la valeur de k_z pour le calcul des autres fréquences on doit donc recalculer cette valeur.

On a :

$$k_{z_{exp}} = (M(2\pi f_{exp})^2)/4 = 1,30 \cdot 10^5 \text{ N/m}$$



(a) Position du capteur



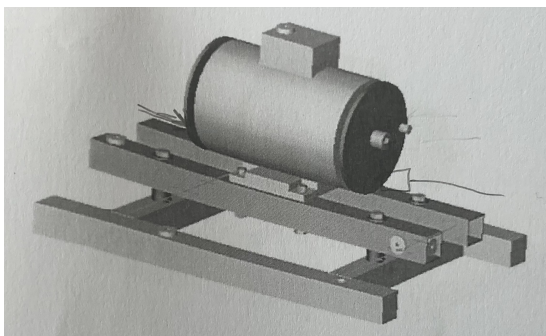
(b) Signal mesuré

FIGURE II.1 – Mesure fréquence expérimentale pompage

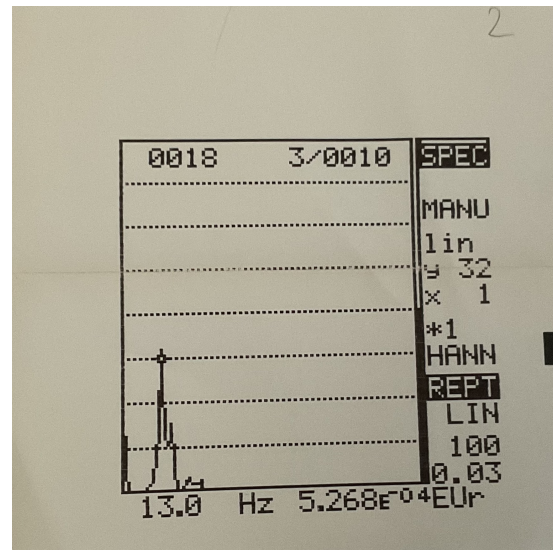
3.2 Tamis :

$$\omega_{tam} = \sqrt{\frac{4k_x}{M_{tot}}}$$

AN : $\omega_{tam} = 64,5 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et $f_{tam} = 10,3 \text{ Hz}$

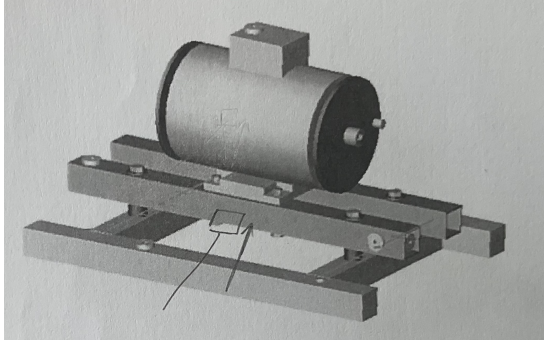


(a) Position du capteur

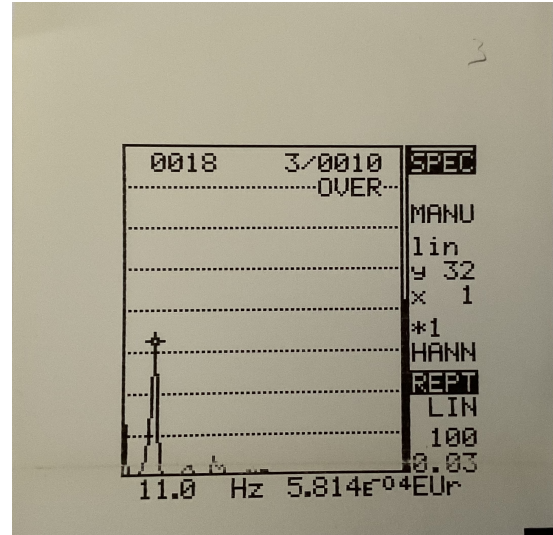


(b) Signal mesuré

FIGURE II.2 – Mesure fréquence expérimentale Tamis longitudinal



(a) Position du capteur



(b) Signal mesuré

FIGURE II.3 – Mesure fréquence expérimentale Tamis transverse

Expérimentalement on obtient deux valeurs différentes alors qu'on est censé avoir la même fréquence :

$$f_{tamislongitudinal} = 13 \pm 0,5 \text{ Hz} \quad ; \quad f_{tamistransverse} = 11 \pm 0,5 \text{ Hz}$$

Cela s'explique par le fait que lors des mouvements de translations X et Y, un moment parasite intervient par réaction de la position du moteur. Ce mouvement est compensé par la raideur des élastomères. La raideur est identique pour les deux translations mais la distance par rapport à l'axe de rotation est différente. Cette distance est nettement supérieure pour la translation selon X ($a/2=135 \text{ mm}$) que celle pour la translation selon Y ($d=50 \text{ mm}$). Ainsi pour la translation selon X, on s'attend à avoir une fréquence plus proche de celle attendue étant donné que le mouvement parasite sera bien plus compensé.

De même qu'auparavant nous avons utilisé la valeur de k_x pour le calcul des autres fréquences on doit donc recalculer cette valeur.

On a :

$$k_{xexp} = (M(2\pi f_{exp})^2)/4 = 1,69 \cdot 10^4 \text{ N/m}$$

3.3 Rotation selon Z

Aucune information ne nous ait donnée sur la raieur en torsion des plots, on pose ainsi l'hypothèse que les sollicitations en torsion sont négligeable.

$$/Z : J_{tot_{GZ}} \ddot{\gamma} + 4k_x \rho^2 \gamma = 0$$

Hypothèses : On assimile le moteur à un cylindre, les barres à des poutres creuses, on néglige leurs sections par rapport à leurs sections.

Calcul $J_{GZ_{tot}}$:

$$J_{1barre} = \frac{m l_{barre}^2}{12} \quad \text{d'où} \quad J_{\Delta z} = J_{1barre} + m d^2$$

$$\text{AN : } J_{\Delta z} = 0,0114 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$J_{z_{mot}} = \frac{m_{mot}}{12} (3R^2 + L^2) + m \rho^2$$

$$\text{AN : } J_{z_{G_{mot}}} = 0,0379 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\text{On a } J_{tot_{GZ}} = 2J_{\Delta z} + J_{z_{G_{mot}}}$$

$$\text{AN : } J_{tot_{GZ}} = 0,061 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

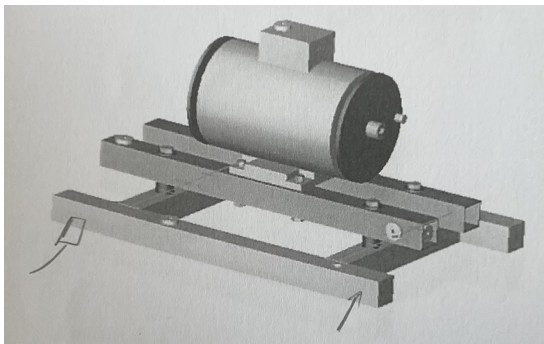
On a :

$$\omega = \sqrt{\frac{4k_x \times \rho^2}{J_{tot_{GZ}}}} \quad \text{avec} \quad \rho = \sqrt{(135 \cdot 10^{-3})^2 + (50 \cdot 10^{-3})^2}$$

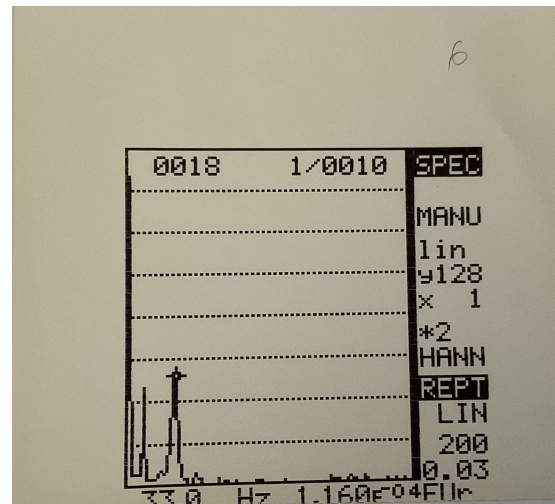
$$\text{AN : } \omega = 117 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}, f = 18,6 \text{ Hz}$$

On doit recalculer la valeur de la fréquence à partir du $k_{x_{exp}}$

$$f_{th_modifiee} = 24,1 \text{ Hz} \quad ; \quad f_{exp} = 33 \pm 0,5 \text{ Hz}$$



(a) Position du capteur



(b) Signal mesuré

FIGURE II.4 – Mesure fréquence expérimentale Lacet

3.4 Tangage (rotation / $\vec{Y}$)

Flexion pure négligée.

$$J_{G_{y_{tot}}} \ddot{\beta} + 4 \left(k_z \times \frac{a}{2} \beta \right) \frac{a}{2} = 0 \quad \text{avec} \quad a = 135 \times 2 \text{ mm}$$

$$J_{1barreY} \simeq \frac{mL^2}{12}$$

$$J_{ymot} = J_{zmot} + m_{mot} \times h_{mot}^2$$

$$J_{totyG} = 2J_{1barreY} + J_{ymot} = 0,108 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

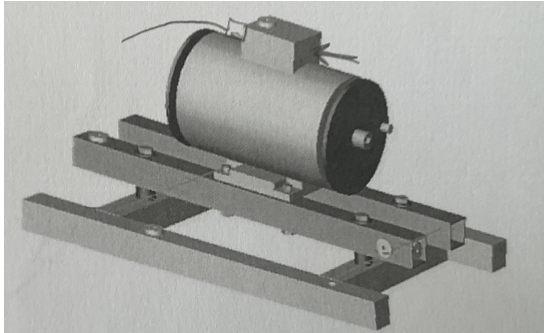
$$\omega = \sqrt{\frac{k_z \times a^2}{J_{totyG}}}$$

$$\text{AN : } \omega = 155 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

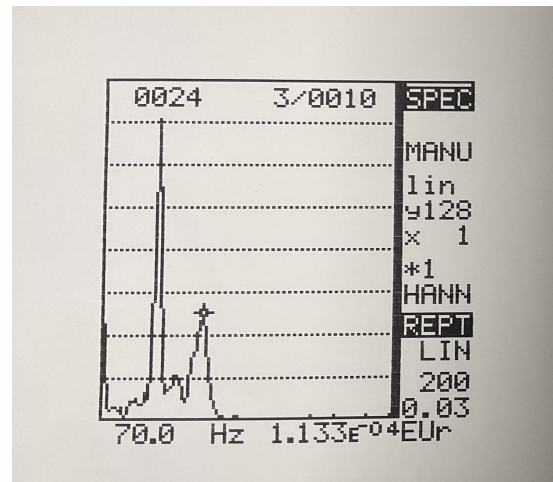
$$f = 24,7 \text{ Hz}$$

De même on doit recalculer la valeur de la fréquence à partir du $k_{z_{exp}}$

$$f_{th_modifiee} = 46,9 \text{ Hz} \quad ; \quad f_{exp} = 70,0 \pm 0,25 \text{ Hz}$$



(a) Position du capteur



(b) Signal mesuré

FIGURE II.5 – Mesure fréquence expérimentale tangage

3.5 Rotation / X

On a :

$$J_{\Delta X_{rot}} \ddot{\alpha} + 4 \left(k_z \times \frac{l_{dbarre}}{2} \alpha \right) \frac{l_{dbarre}}{2} = 0 \quad \text{avec} \quad l_{dbarre} = 100 \text{ mm}$$

On déplace au centre d'inertie : (Huygens)

$$J_{\Delta X} = J_{1barreX} + m(d^2) \quad \text{avec} \quad d = \frac{l_{dbarre}}{2}$$

$$\text{AN : } J_{\Delta X} = 2,9 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$J_{xmot} = \frac{mR^2}{2} + m\rho_2^2 = 0,0653 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad \text{avec} \quad \rho_2 = (78 \cdot 10^{-3} \text{ m})$$

$$J_{\Delta totX} = 2 \times J_{\Delta X} + J_{xmot} = 0,0698 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad (\text{car 2 barres})$$

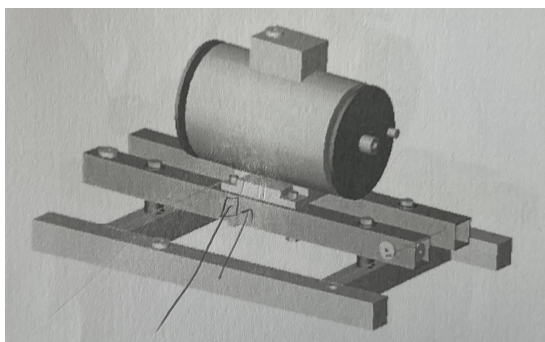
d'où :

$$\omega = \sqrt{\frac{4 \left(k_z \times \frac{l_{dbarre}^2}{4} \right)}{J_{\Delta X tot}}} = 143 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

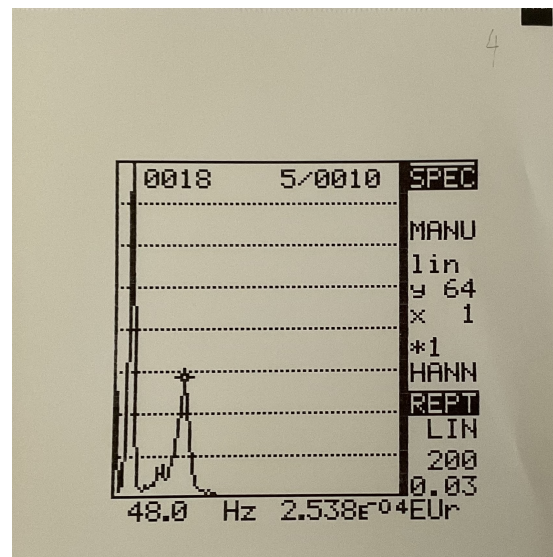
$$f = \frac{\omega}{2\pi} = 22,8 \text{ Hz}$$

De même on doit recalculer la valeur de la fréquence à partir du $k_{z_{exp}}$

$$f_{th_modifiee} = 43,4 \text{ Hz} \quad ; \quad f_{exp} = 48 \pm 0,25 \text{ Hz}$$



(a) Position du capteur



(b) Signal mesuré

FIGURE II.6 – Mesure fréquence expérimentale Roulis

III Vibrations forcées

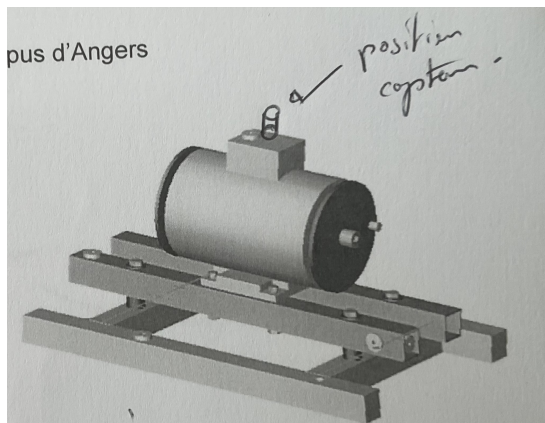
On a deux masselottes de masse m et de rayon R que l'on va faire tourner à ω constant. Ces masselottes permettent de créer une force :

$$F = -mR\omega^2 \quad (1)$$

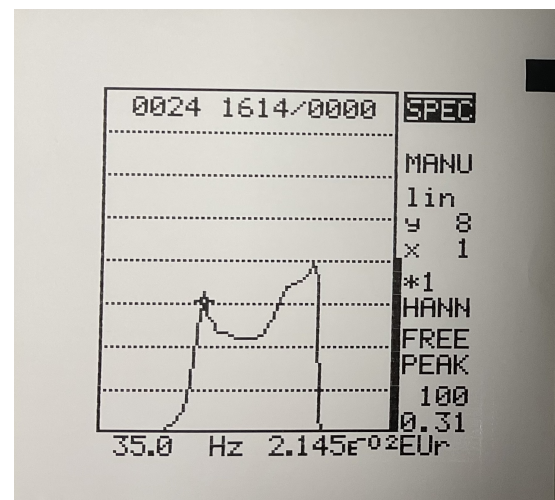
1 Mode Forcé 1

On place les masselottes en phase.

On observe $f = 35\text{Hz} \pm 0,5\text{Hz}$



(a) Position du capteur



(b) Signal mesuré

FIGURE III.1 – Mesure fréquence expérimentale Mode forcé 1

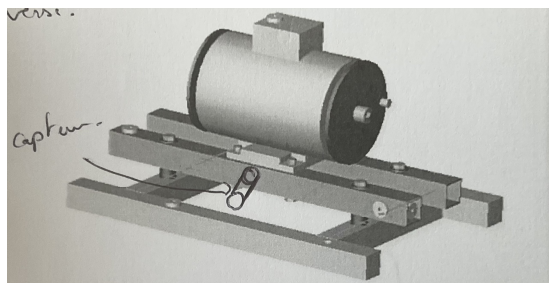
On observe que la fréquence pour le pompage a diminué par rapport au mode libre. C'est dû au fait que les plots se déforment davantage donc la raideur équivalente diminue et donc la fréquence diminue.

2 Mode Forcé 2

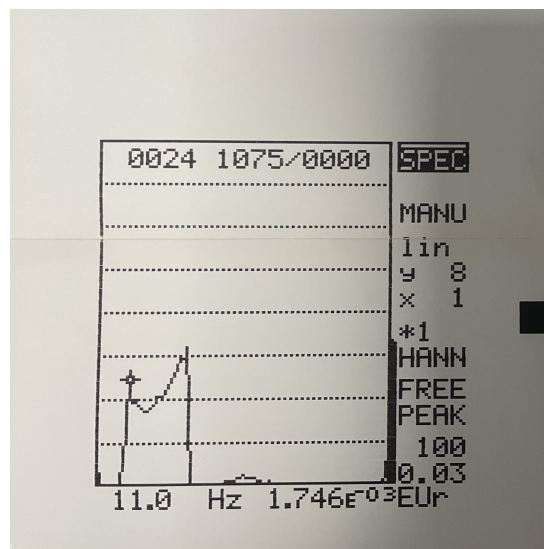
On observe le mouvement de tamis transverse avec toujours les masselottes en phase.

On observe $f = 11\text{Hz} \pm 0,5\text{Hz}$

On observe donc pas de modification sensible de la fréquence.



(a) Position du capteur



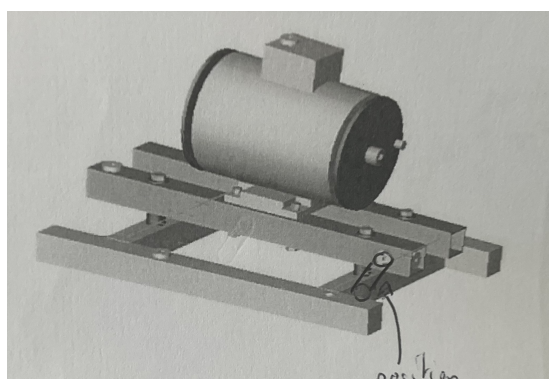
(b) Signal mesuré

FIGURE III.2 – Mesure fréquence expérimentale mode forcé 2

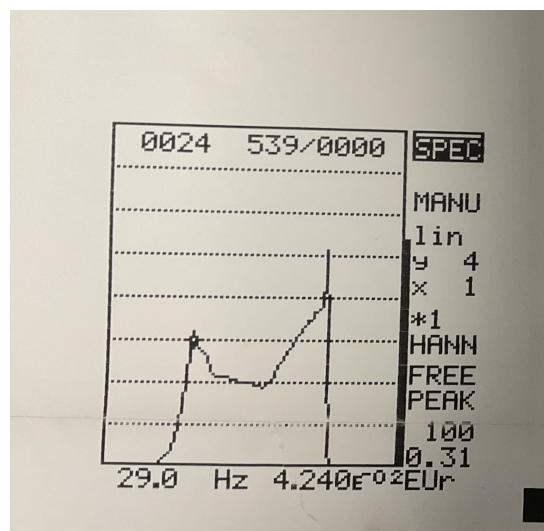
3 Mode Forcé 3

On observe dorénavant le mouvement de lacet, on met les masselottes en opposition de phase.

On observe une grosse amplitude de mouvement. Puisque le rotor tourne il y a apparition de l'effet gyroscopique. Ici cet effet fait diminuer la fréquence. Cet effet est proportionnel à la fréquence de rotation



(a) Position du capteur



(b) Signal mesuré

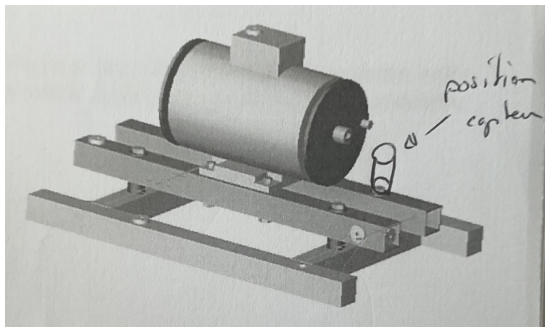
FIGURE III.3 – Mesure fréquence expérimentale mode forcé 3

On observe $f = 29\text{Hz} \pm 0.5\text{Hz}$

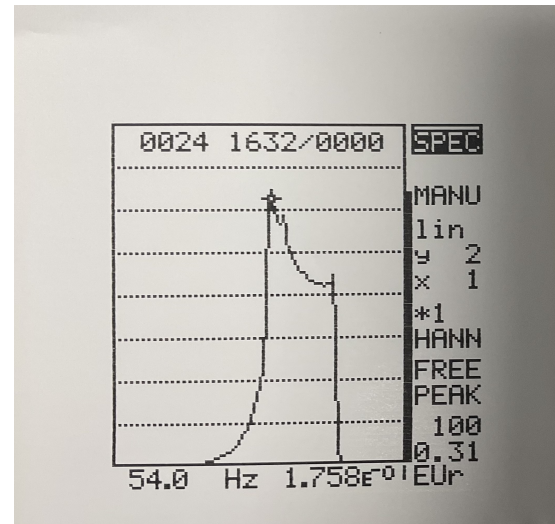
4 Mode Forcé 4

On observe dorénavant le mouvement de tanguage. On place toujours les masselottes en opposition de phase.

On observe $f = 54\text{Hz} \pm 0.5\text{Hz}$



(a) Position du capteur



(b) Signal mesuré

FIGURE III.4 – Mesure fréquence expérimentale mode forcé 4

On a de même un abaissement de la fréquence dû à l'effet gyroscopique. On observe un mouvement elliptique qui est dû à la non linéarité du problème dû aux élastomères.

IV Ecart

Nous allons calculer les écarts quadratiques entre notre modèle théorique et expérimentale. On utilise la formule :

$$\varepsilon_{\text{rms}} = \left| \frac{f_{\text{th}} - f_{\text{exp}}^*}{f_{\text{exp}}} \right|$$

Où f_{exp}^* est défini selon la valeur qui est la plus proche de la valeur théorique dans l'intervalle d'incertitude de la mesure expérimentale, par exemple :

$$f_{\text{exp}}^* \in [f_{\text{exp}} - 0,5 \text{ Hz} ; f_{\text{exp}} + 0,5 \text{ Hz}]$$

Mouvement	Fréq. théorique (Hz)	Fréq. expérimentale (Hz)	Écart quadratique (%)
Pompage (Z)	19,4	37,0 $\pm$ 0, 5	46,2
Tamis longitudinal (X)	10,3	13,0 $\pm$ 0, 5	16,9
Tamis transversal (Y)	10,3	11,0 $\pm$ 0, 5	1,82
Roulis (Rotation X)	43,4	48,0 $\pm$ 0, 25	9,06
Tangage (Rotation Y)	46,9	70,0 $\pm$ 0, 25	32,6
Lacet (Rotation Z)	24,1	33 $\pm$ 0,5	25,5

TABLE 1 – Comparaison des fréquences expérimentales et théoriques (avec théories modifiées pour les rotations).

Mouvement	Fréq. exp. mode libre (Hz)	Fréq. exp. mode forcé (Hz)	Ecart quadratique (%)
Pompage (Z)	37,0 $\pm$ 0, 5	35,0 $\pm$ 0, 5	2.70
Tamis longitudinal (X)	13,0 $\pm$ 0, 5	impossible	imp.
Tamis transversal (Y)	11,0 $\pm$ 0, 5	11,0 $\pm$ 0, 5	0
Roulis (Rotation X)	48,0 $\pm$ 0, 25	impossible	imp.
Tangage (Rotation Y)	70.0 $\pm$ 0.25	54.0 $\pm$ 0, 5	21.4
Lacet (Rotation Z)	33.0 $\pm$ 0.5	29.0 $\pm$ 0.5	9.09

TABLE 2 – Comparaison des fréquences expérimentales en mode libre et forcé.

V Abaqus

1 Constitution du modèle

1.1 Type Ef

Les deux matériaux sont de type poutre (beam). Ils travaillent en traction compression. Pour le moteur, nous maintenons le type beam pour le moteur dans un premier temps, alors que le type masse ponctuelle serait plus approprié afin de pouvoir agir directement sur son moment d'inertie (ce paramètre sera changé dans le modèle 2). En effet, le logiciel déduit de la section du moteur et de sa masse une matrice d'inertie d'un cylindre homogène qui est totalement différente de celle de notre modèle.

2 Mise à jour des paramètres

Les propriétés sur les matériaux (barres et moteur) sont identiques : même masse volumique et même propriétés élastiques. Cela nous donne des valeurs en masse calculées par le logiciel complètement aberrantes (masse moteur de 18 kg).

Ainsi le premier défaut à corriger est la masse volumique de chaque élément afin que la masse de chaque élément puisse coïncider avec le modèle.

3 Etapes de modification

3.1 Modèle 1

— Définir le comportement matériau (Create Material)

Les propriétés des matériaux utilisés pour les barres et le moteur sont actuellement identiques : même masse volumique et mêmes propriétés élastiques. Cette définition conduit à des masses calculées par le logiciel qui sont incohérentes avec le modèle réel, par exemple une masse moteur estimée à 18 kg.

Le premier point à corriger concerne donc la masse volumique de chaque élément. L'objectif est d'ajuster cette valeur afin que la masse calculée pour chaque composant corresponde à celle définie dans le modèle.

On modélise nos barres avec la masse volumique de l'acier que l'on ajuste pour respecter le modèle expérimentale et le moteur avec une masse volumique "moteur".

$$\rho_{\text{acier}} = 7074,47 \text{ kg/m}^3, \quad \rho_{\text{moteur}} = 3570,69 \text{ kg/m}^3, \quad E = 210 \text{ GPa}, \quad \nu = 0,3$$

On modélise les elastomères par des ressorts avec des raideurs différentes selon les axes.

$$K_{tx} = K_{ty} = 16900 \text{ N/m}$$

$$K_{tz} = 130\,000 \text{ N/m}$$

— Définir la section des éléments poutres (Create Profile)

Les deux composants sont actuellement modélisés comme des éléments poutres (beam), travaillant principalement en traction-compression. Dans un premier temps, le moteur est

également conservé sous forme d'élément beam. Cependant, une modélisation par masse ponctuelle serait plus adaptée, car elle permettrait d'agir directement sur son moment d'inertie. Ce paramètre sera modifié dans le modèle 2.

En effet, le logiciel déduit automatiquement la matrice d'inertie du moteur à partir de sa section et de sa masse, en l'assimilant à un cylindre homogène. Or cette hypothèse ne correspond pas à la matrice d'inertie retenue dans notre modèle.

Mouvement	Fréq. expérimentale (Hz)	Fréq. Modèle 1 (Hz)	Écart quadratique (%)
Pompage	$37 \pm 0,5$	36,73	0
Tamis longitudinal	$13 \pm 0,5$	13,13	0
Tamis transversal	$11 \pm 0,5$	11,729	2,08
Roulis	$48 \pm 0,25$	38,850	17,5
Tangage	$70 \pm 0,25$	62,39	10,5
Lacet	$33 \pm 0,5$	24,30	24,85

TABLE 3 – Comparaison des fréquences expérimentales et du Modèle 1.

On observe donc que l'ensemble des mouvements de translation sont validés car leur écart quadratique est sensiblement inférieur à 5%.

3.2 Modèle 2

Mouvement	Fréq. expérimentale (Hz)	Fréq. Modèle 2 (Hz)	Écart quadratique (%)
Pompage	$37 \pm 0,5$	36,72	0
Tamis longitudinal	$13 \pm 0,5$	13,13	0
Tamis transversal	$11 \pm 0,5$	11,726	2,1
Roulis	$48 \pm 0,25$	38,851	17,5
Tangage	$70 \pm 0,25$	62,485	10,4
Lacet	$33 \pm 0,5$	24,3	24,85

TABLE 4 – Comparaison des fréquences expérimentales et du Modèle 2.

On constate qu'en modélisant le moteur par une masse ponctuelle ne modifie pas les résultats du modèle 1 ce qui valide l'hypothèse de modélisation.

3.3 Modèle 3

Les inerties prises en compte par le logiciel sont $I_{xx} = 0,0149 \text{ kg.m}^2$, $I_{yy} = 0,0364 \text{ kg.m}^2$ et $I_{zz} = 0,0364 \text{ kg.m}^2$. Le moteur n'étant pas homogène nous devons donc modifier ces moments d'inertie pour se rapprocher des fréquences attendues.

Nous allons les pondérer avec des coefficients α, β, γ

On calcule ces coefficients par rapport aux fréquences expérimentales et on obtient :

$$\alpha = 0,69, \beta = 19,92, \gamma = 0,544$$

On constate qu'on a réduit l'écart quadratique de moitié pour le roulis et le lacet. L'écart

Mouvement	Fréq. expérimentale (Hz)	Fréq. Modèle 3 (Hz)	Écart quadratique (%)
Pompage	$37 \pm 0,5$	36,72	0
Tamis longitudinal	$13 \pm 0,5$	13,13	0
Tamis transversal	$11 \pm 0,5$	11,51	0,09
Roulis	$48 \pm 0,25$	42,86	10,2
Tangage	$70 \pm 0,25$	18,27	73,5
Lacet	$33 \pm 0,5$	28,7	11,5

TABLE 5 – Comparaison des fréquences expérimentales et du Modèle 3.

a augmenté avec le tangage car nous avons mal mesuré la fréquence de tangage à 14Hz au lieu de 70 Hz. Au niveau de ce modèle nous nous en étions pas encore rendu compte.

3.4 Modèle 4

Nous avons précédemment calculé des coefficients de pondération. Or ils doivent être compris entre 0,5 et 2 nous avons donc borné le modèle précédent à :

$$\alpha = 0,69, \beta = 2, \gamma = 0,544$$

Mouvement	Fréq. expérimentale (Hz)	Fréq. Modèle 4 (Hz)	Écart quadratique (%)
Pompage	$37 \pm 0,5$	36,7	0
Tamis longitudinal	$13 \pm 0,5$	13,12	0
Tamis transversal	$11 \pm 0,5$	11,757	2,33
Roulis	$48 \pm 0,25$	42,858	10,2
Tangage	$70 \pm 0,25$	49,68	28,7
Lacet	$33 \pm 0,5$	28,7	11,5

TABLE 6 – Comparaison des fréquences expérimentales et du Modèle 4.

Ce modèle nous a permis de comprendre qu'il y avait un problème avec la mesure de la fréquence de tangage puisque en respectant la borne supérieure de la valeur de bêta nous obtenions un écart quadratique de 280%.

3.5 Modèle 5

Nous avons donc avant de réaliser ce modèle refait la mesure de tangage et corriger la partie expérimentale et donc on calcule de nouveau des coefficients. On obtient :

$$\alpha = 0,4, \beta = 0,65, \gamma = 0,275$$

Mouvement	Fréq. expérimentale (Hz)	Fréq. Modèle 5 (Hz)	Écart quadratique (%)
Pompage	$37 \pm 0,5$	36,7	0
Tamis longitudinal	$13 \pm 0,5$	13,13	0
Tamis transversal	$11 \pm 0,5$	11,757	2,33
Roulis	$48 \pm 0,25$	45,5	4,69
Tangage	$70 \pm 0,25$	70,2	0
Lacet	$33 \pm 0,5$	30,1	7,27

TABLE 7 – Comparaison des fréquences expérimentales et du Modèle 5.

On constate dorénavant que seuls les valeurs de fréquences de roulis et de lacet sont limites. Nous observons cependant un facteur de 2 entre γ et β ce qui n'est pas cohérent au vu du modèle cylindrique du moteur. De plus on ne respecte pas la borne inférieur de 0,5 pour les coefficients de pondération.

En effet on aurait dû s'attendre à deux valeurs assez proches. Cela est dû au fait que nous avons négliger la torsion des élastomères.

3.6 Modèle 6

Pour ce modèle, nous prenons les coefficients γ et β identiques et nous ajoutons une raideur angulaire CRz selon z pour corriger nos résultats précédents.

On obtient alors :

$$\alpha = 0,4, \beta = 0,65, \gamma = 0,65, CRz = 160N/m$$

Mouvement	Fréq. expérimentale (Hz)	Fréq. Modèle 6 (Hz)	Écart quadratique (%)
Pompage	$37 \pm 0,5$	36,7	0
Tamis longitudinal	$13 \pm 0,5$	13,13	0
Tamis transversal	$11 \pm 0,5$	11,8	2,72
Roulis	$48 \pm 0,25$	48,177	0
Tangage	$70 \pm 0,25$	70,2	0
Lacet	$33 \pm 0,5$	33,299	0

TABLE 8 – Comparaison des fréquences expérimentales et du Modèle 6.

On constate qu'on a validé l'ensemble des fréquences des modes propres de notre modèle abaqus par rapport aux fréquences expérimentales.

3.7 Modèle 7

Pour ce modèle, nous prenons les coefficients alpha égal à 1, on considère en effet la répartition du moteur uniforme selon l'axe longitudinale et nous ajoutons une raideur angulaire selon x pour retrouver nos résultats précédents.

On obtient alors :

$$\alpha = 1, \beta = 0,65, \gamma = 0,65, CRz = 160N/m$$

On se rend compte qu'en modifiant la valeur de la raideur angulaire pour le roulis on modifie les fréquences des deux tamis. C'est dû au fait que le mouvement de tamis longitudinal crée du roulis. On a donc baisser les raideurs équivalentes d'un facteur 0.9. On obtient :

$$K_{tx} = K_{ty} = 15\,210\,N/m$$

Ensuite on modifie les valeurs de CRz et CRx pour retrouver les fréquences expérimentales :

$$CRz = 185N/m, CRx = 210N/m$$

Mouvement	Fréq. expérimentale (Hz)	Fréq. Modèle 7 (Hz)	Écart quadratique (%)
Pompage	$37 \pm 0,5$	36,7	0
Tamis longitudinal	$13 \pm 0,5$	12,48	0,154
Tamis transversal	$11 \pm 0,5$	11,8	2,72
Roulis	$48 \pm 0,25$	48,004	0
Tangage	$70 \pm 0,25$	70,086	0
Lacet	$33 \pm 0,5$	32,98	0

TABLE 9 – Comparaison finale des fréquences expérimentales et du Modèle 7.

On a donc terminé la modélisation de notre modèle Abaqus avec un écart quadratique totale :

$$\epsilon_{tot} = \sqrt{\sum \epsilon_i^2} = 2,72\% < 5\%$$

Notre modèle Abaqus est donc validé.